



第 65 课时

跳绳比赛（排序）

跳绳比赛——排序



时代小学举行 1 分钟跳绳比赛，5 人一小组，试编一程序，输入小组内同学的跳绳次数，按从次数由多到少的顺序输出。

如输入：126 80 98 158

204

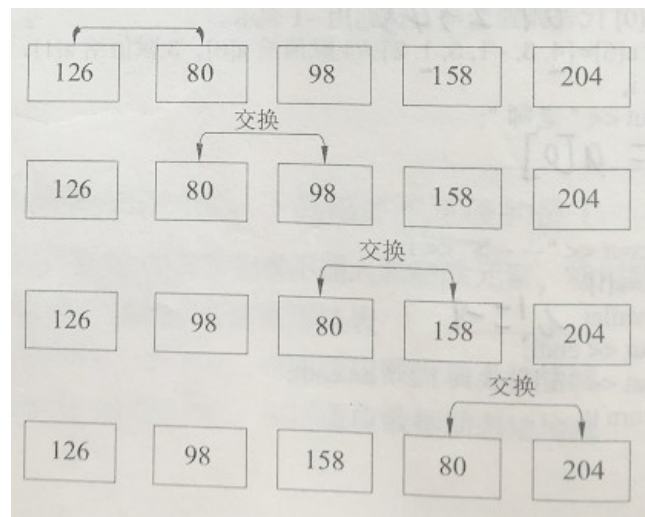
输出：204 158 126 98 80



冒泡排序

依次比较相邻的两个数，将大数放在前面，小数放在后面。经过第一趟比较后，最小的数就放在了最后。重复以上过程，越大的数就会向气泡一样慢慢“浮到”上来，所以把这种算法称为“冒泡排序”。

第一趟比较



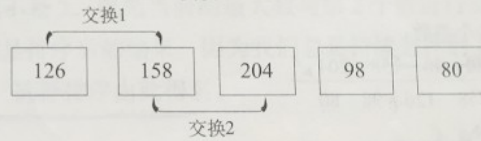
冒泡排序

依次比较相邻的两个数，将大数放在前面，小数放在后面。经过第一趟比较后，最小的数就放在了最后。重复以上过程，越大的数就会向气泡一样慢慢“浮到”上来，所以把这种算法称为“冒泡排序”。

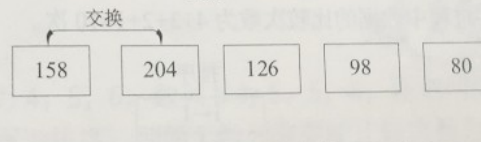
第2趟比较



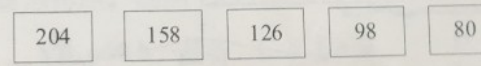
第3趟比较



第4趟比较



排好序后



冒泡排序的实现代码

```
int a[6],i,j,t;
cout<<"输入5个整数:"<<endl;
for(i=1;i<=5;i++) //用a[1]-a[5]存放5名同学的成绩
    cin>>a[i];
for(i=1;i<=4;i++) //共进行4趟排序
    for(j=1;j<=5-i;j++) //第i趟排序需要比较的次数, (5-i)后面的是已经排好的
        if(a[j]<a[j+1]) //如果是逆序, 则交换
        {
            t=a[j];
            a[j]=a[j+1];
            a[j+1]=t;
        }
for(i=1;i<=5;i++) //排序之后的输出
    cout<<a[i]<<" ";
return 0;
```

一定要记住了



排序是计算机程序经常进行的一种操作，常用的排序算法有**冒泡排序**、**选择排序**、桶排序、归并排序、希尔排序、插入排序、**快速排序**等。

快速排序的实现思路

第一趟从待排序的数据中，通过“打擂台”的方式找出最大的元素，放在最前面。

第二趟把剩余的数中最大的放在第二个位置。

第 $n-1$ 趟把剩下的 2 个数中较大的放在倒数第二个位置，剩下的是最小的，放在最后一个位置。

课后作业

1、选择题

现有数列 a 为 {4,5,6}, 数列 b 为 {6,5,4}, 要把两个数列从小到大排序, 采用冒泡排序, 则需要**比较的次数** ()。

- A. a 比 b 多
- B. a 和 b 一样多
- C. b 比 a 多
- D. 不确定

对冒泡算法的改进和优化

课后作业

2、阅读程序写结果。

b[0]	b[1]	b[2]	b[3]	b[4]	b[5]

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]

输出：_____

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int b[6]={5,1,2,2,2,5};
    int a[6]={0,0,0,0,0,0};
    int i,temp;
    i=1;
    while(i<=b[0])
    {
        temp=b[i];
        a[temp]++;
        i++;
    }
    for(i=1;i<=b[0];i++)
        cout<<a[i];
    return 0;
}
```

课后作业

3、完善程序。

输入 5 个数，排序后按从大到小的顺序输出。

(选择排序算法)

```
int a[6],i,j,t;
cout<<"输入5个数: ";
for(i=1;i<=5;i++)    //输入
    cin>>a[i];
for(i=1;i<=4;i++)    //要经过4趟
{
    t=i;
    for(j=i+1;j<=5;j++) //找出最大的数所在的位置
        if(a[j]>a[t]) t=j;
    //如果不在正确的位置上，则交换到正确的位置
    if(t!=i)
        { a[0]=a[i]; a[i]=a[t]; a[t]=a[0];}
}
cout<<"排序后: ";
for(i=1;i<=5;i++)
    cout<<a[i]<<" ";
return 0;
```

下课啦！

